МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Звіт з лабораторної роботи № 3
з «Системи віртуалізації та контейнеризації»

Виконав(ла): студент(ка) групи 6.1214
Власенко Андрій
Перевірив: Кривий Я. В.

Запоріжжя 2026

Хід роботи

Варіант 4

1. Створив каталог lab3 у своєму репозиторії та перейшов до нього.
2. У каталозі lab3 створив файл Dockerfile відповідно до вимог варіанту. Підготував файл index.html із даними про курс, групу та власним ім’ям. Створив файл .dockerignore, який виключає з контексту збірки файли документації.

Файл Dockerfile

```
FROM ubuntu:24.04
LABEL \
   org.opencontainers.image.name="Andrii Vlasenko" \
   org.opencontainers.image.group="6.1214-пі" \
   org.opencontainers.image.version="1.0"
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends caddy \
   && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
COPY index.html /usr/share/caddy/
EXPOSE 80
CMD ["caddy", "file-server", "--root", "/usr/share/caddy", "--listen", ":80"]
```

Файл index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0"><title>My Web Page</title></head>
   <body>
      <p>Третій курс</p><p>6.1214-пі</p><p>Андрій</p>
   </body>
</html>
```

3. Зібрав образ і переконався, що він з’явився локально. Запустив контейнер і перевірив відповідь (рис. 1).

```
PS C:\Users\andri\in-progress\virtual_container\lab3> docker build -t andriivlas/ubuntu-caddy:1.0 .
[+] Building 1.5s (9/9) FINISHED
 => [internal] load build definition from Dockerfile
 => => transferring dockerfile: 451B
 => [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:24.04
 => [auth] library/ubuntu:pull token for registry-1.docker.io
 => [internal] load .dockerignore
 => => transferring context: 67B
 => [1/3] FROM docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:68ee22004a9109b44973313b02ff7b1de250f1de0f5ecb628d73f579aaff33ac
 => => resolve docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:68ee22004a9109b44973313b02ff7b1de250f1de0f5ecb628d73f579aaff33ac
 => [internal] load build context
 => => transferring context: 32B
 => CACHED [2/3] RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends caddy     && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
 => CACHED [3/3] COPY index.html /usr/share/caddy/
 => exporting to image
 => => exporting layers
 => => exporting manifest sha256:aa2ae7b1f9b11e838abd02704ced061fe064dde954453def7ef5efe1a5abc0c5
 => => exporting config sha256:f6997b73ec571892154f749879c050727c802bdc754a04051346ae5d31e6d90a
 => => exporting attestation manifest sha256:e54be684443c8bd96d49390da577bf7c6593d6b7f6b28ca0f7786b539b560b3a
 => => exporting manifest list sha256:ccd0b0af77eea7de960497385398c56c5848217cd121cec43889a5cfd1543126
 => => naming to docker.io/andriivlas/ubuntu-caddy:1.0
 => => unpacking to docker.io/andriivlas/ubuntu-caddy:1.0

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/t2yvm3q19qa89bp6ov5e671e0
PS C:\Users\andri\in-progress\virtual_container\lab3> docker images

IMAGE                         ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
andriivlas/ubuntu-caddy:1.0   ccd0b0af77ee        182MB         46.8MB
PS C:\Users\andri\in-progress\virtual_container\lab3> docker run -d -p 8080:80 --name andriivlas-web andriivlas/ubuntu-caddy:1.0
645f7a1dc4c6fe8e3d08708d32c0ef456aebbe01f8b05099e449cdc47bfe99ff
PS C:\Users\andri\in-progress\virtual_container\lab3> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                         COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                                       NAMES
645f7a1dc4c6   andriivlas/ubuntu-caddy:1.0   "caddy file-server -…"   3 seconds ago   Up 3 seconds   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   andriivlas-web
PS C:\Users\andri\in-progress\virtual_container\lab3> curl.exe -i http://localhost:8080
HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 335
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Etag: "tn4b0g9b"
Last-Modified: Sun, 18 Oct 2026 19:19:28 GMT
Server: Caddy
Date: Wed, 21 Oct 2026 09:38:27 GMT

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>My Web Page</title>
    </head>
    <body>
        <p>Третій курс</p>
        <p>6.1214-ni</p>
        <p>Андрій</p>
    </body>
</html>
PS C:\Users\andri\in-progress\virtual_container\lab3>
```

Рис. 1. Збірка образу з Dockerfile, запуск контейнера та перевірка відповіді

4. Переглянув шари зібраного образу (рис. 2). Найбільший шар обсягом 87,6 МБ створила інструкція ADD (викликана під час першого FROM ubuntu:24.04) для завантаження дистрибутиву. Інструкція RUN виконала встановлення файлу вебсервера Caddy, що займає 47.9 МБ. Інструкція COPY перекопіювала файл index.html, що займає 20,5 кБ, у кореневий каталог вебсервера. Інші інструкції нічого не завантажують, а отже мають нульовий розмір.

```
PS C:\Users\andri\in-progress\virtual_container\lab3> docker history andriivlas/ubuntu-caddy:1.0
IMAGE          CREATED       CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
ccd0b0af77ee   2 days ago    CMD ["caddy" "file-server" "--root" "/usr/sh…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago    EXPOSE [80/tcp]                                 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago    COPY index.html /usr/share/caddy/ # buildkit    20.5kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago    RUN /bin/sh -c apt-get update && apt-get ins…   47.9MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago    LABEL org.opencontainers.image.name=Andrii V…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 weeks ago   /bin/sh -c #(nop)  CMD ["/bin/bash"]            0B
<missing>      2 weeks ago   /bin/sh -c #(nop) ADD file:7121eb4a5ba391efb…   87.6MB
<missing>      2 weeks ago   /bin/sh -c #(nop)  LABEL org.opencontainers.…   0B
<missing>      2 weeks ago   /bin/sh -c #(nop)  ARG LAUNCHPAD_BUILD_ARCH     0B
<missing>      2 weeks ago   /bin/sh -c #(nop)  ARG RELEASE                  0B
```

Рис. 2. Шари зібраного образу

5. Увійшов до реєстру Docker Hub та вивантажив образ (рис. 3).

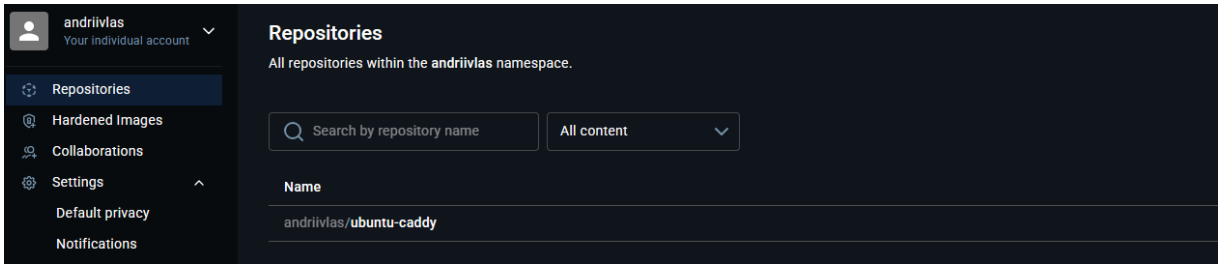


Рис. 3. Скриншот репозиторію Docker Hub з вивантаженим образом

6. Створив підкаталог page з файлом index.html, який містить відомості про дисципліну, мою групу, прізвище та ім’я. У цьому підкаталозі створив окремий Dockerfile, де базовим образом став образ з етапу 3. Зібрав другий образ та запустив його (рис. 4).

Файл Dockerfile (у каталозі page)

```
FROM andriivlas/ubuntu-caddy:1.0
LABEL org.opencontainers.image.version="1.1"
COPY index.html /usr/share/caddy/index.html
```

Файл index.html (у каталозі page)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0"><title>My Web Page</title></head>
```

<body> Системи віртуалізації та контейнерізації 6.1214-пі Власенко Андрій </body>
</html>

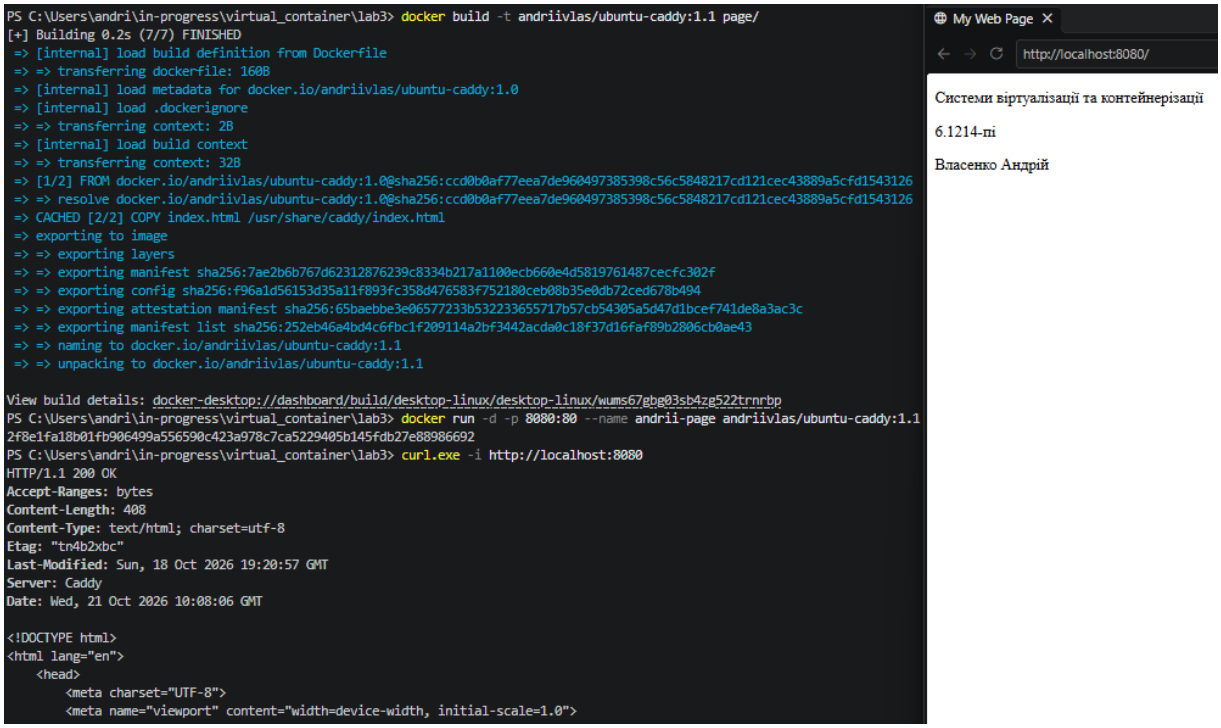


Рис. 4. Збірка другого образу, запуск контейнера та перевірка відповіді

7. Порівняв два образи (рис. 5). З результату виконання команди docker images можна побачити, що розмір залишається однаковим. Це пов’язано з тим, що файли index.html займають менше 1 кБ. Тим не менш, новий файл index.html (що був створений у каталозі page), був записаний разом з початковим, через що розмір другого контейнера мав збільшитися.

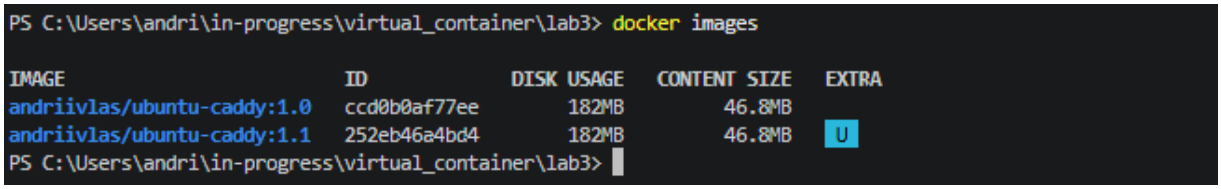


Рис. 5. Вивід команди docker image

8. Запустив сесію Lerner Lab і налаштував AWS CLI за тимчасовими даними з панелі AWS Details. Задав регіон та власну назву репозиторію.

Налаштування змінних у консолі

```
AWS_REGION="<ua-east-1>"
LAB_ECR_REPOSITORY="lab3-andrii-ubuntu-caddy"
LAB_AWS_ACCOUNT_ID="$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)"
LAB_ECR_REGISTRY="${LAB_AWS_ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.$
{AWS_REGION}.amazonaws.com"
LAB_ECR_IMAGE="${LAB_ECR_REGISTRY}/${LAB_ECR_REPOSITORY}:1.1"
```

9. Створив приватний репозиторій ECR та перевірив його (рис. 5).

Створення репозиторію

```
aws ecr create-repository --region "$AWS_REGION" --repository-name
"$LAB_ECR_REPOSITORY"
aws ecr get-login-password --region "$AWS_REGION" | docker login --
username AWS --password-stdin "$LAB_ECR_REGISTRY"
docker tag <vendor>/<distro>-<server>:1.1 "$LAB_ECR_IMAGE"
docker push "$LAB_ECR_IMAGE"
```

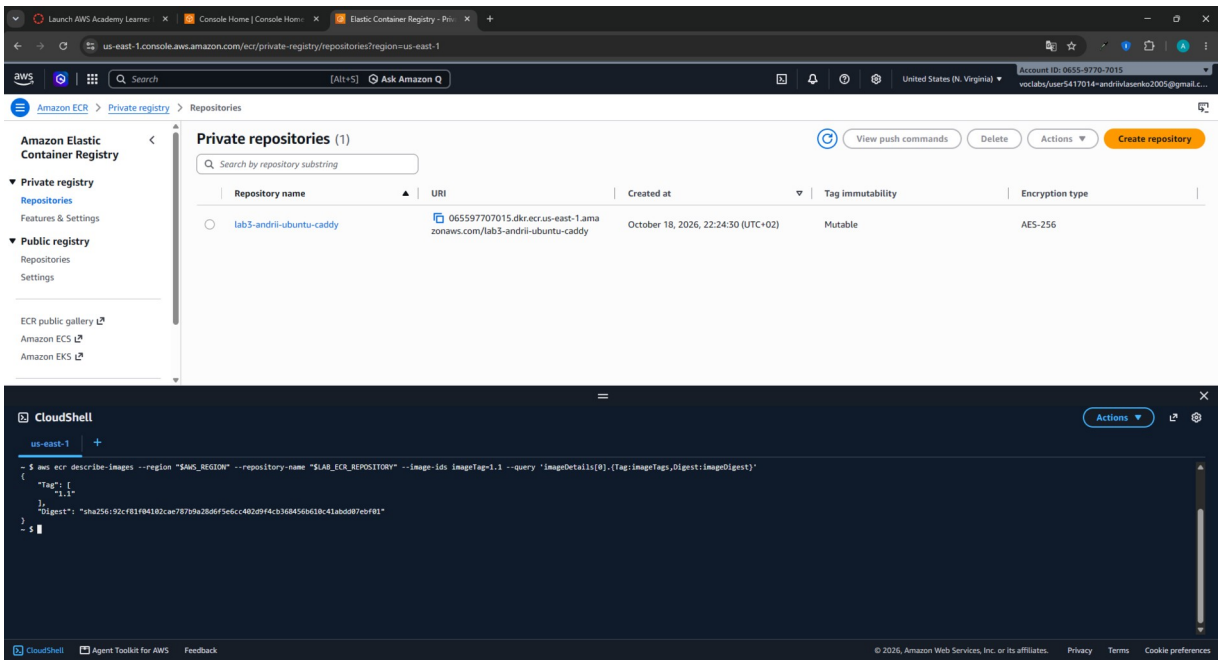


Рис. 5. Приватний репозиторій ECR

10. Видалив локальний образ. Завантажив образ за його повним ім’ям з реєстру та запустив отриманий образ на порту 8081 (рис. 6).



Рис. 6. Запуск образу із реєстру

11. Зупинив і видалив контейнери та образи.

Видалення контейнерів та образів локально

```
docker stop <firstname>-page <firstname>-ecr
docker rm <firstname>-page <firstname>-ecr
docker ps -a
docker rmi "$LAB_ECR_IMAGE"
docker rmi <vendor>/<distro>-<server>:1.1 <vendor>/<distro>-
<server>:1.0
docker images
```

Видалення образу та репозиторію ECR

```
aws ecr batch-delete-image --region "$AWS_REGION" --repository-name
"$LAB_ECR_REPOSITORY" --image-ids imageTag=1.1
aws ecr delete-repository --region "$AWS_REGION" --repository-name
"$LAB_ECR_REPOSITORY"
docker logout "$LAB_ECR_REGISTRY"
```

ДОДАТКИ

1. Посилання на репозиторій Git Hub:
https://github.com/AndriiVlas/virtualization-and-containerization
2. Посилання на репозиторій Docker Hub:
https://hub.docker.com/repositories/andriivlas